

## ANTEPROYECTO

**Proyecto:** UbicaJC: sistema de ubicación y trazabilidad por lote para cámaras frigoríficas<sup>1</sup>

**Programa:** Jóvenes Impulsando la Industria 2026, COECYT Sonora · **Sector:** Agroindustria y Alimentos

**Empresa:** Carnes JC · **Reto:** Gestión y Administración de Inventarios

**Institución:** Instituto Tecnológico de Hermosillo, Tecnológico Nacional de México (TecNM)

**Integrantes:** Héctor Rafael Esquer Camacho (Ing. en Sistemas Computacionales) · Mauro Acuña Olivarría (Ing. Mecatrónica) · Francisco Efraín Pazos Quintero (Ing. Mecatrónica)

**Asesor:** Jesús Renato Montoya Morales · **Periodo:** 13 de octubre al 27 de noviembre de 2026

**Lema:** “Tradición trazable: cada tarima en su lugar”

**Resumen.** La tarima de Carnes JC sale de embalaje con identidad digital (etiqueta master y registro en Odoo), pero la pierde al entrar a la cámara: se vuelve a capturar en Zorro, que no está conectado con Odoo y se queda sin sistema si cae internet, y los movimientos sin registrar generan ubicaciones fantasma. UbicaJC da a cada posición de rack una dirección escaneable, obliga a confirmar cada movimiento con doble escaneo, sugiere el acomodo por fecha de caducidad (FEFO desde la entrada) y funciona en la red local de la planta. Se validará en una cámara piloto en 7 semanas, con equipo estimado en \$6,600–15,700 MXN si se usan las pistolas actuales. Metas: al menos 50% menos tiempo de localización y 97% o más de exactitud de ubicación.

### • Objetivo

Diseñar y validar, del 13 de octubre al 27 de noviembre de 2026, UbicaJC, un sistema de ubicación y trazabilidad por lote para las cámaras frigoríficas de Carnes JC, mediante un prototipo funcional y una prueba piloto en una cámara, para reducir al menos 50% el tiempo de localización de tarimas, alcanzar una exactitud de ubicación de 97% o más, asegurar la salida por FEFO (primero en caducar, primero en salir) y operar sin internet, como base para escalar a las 6 cámaras.

### • Objetivos Específicos

1. Diagnosticar en la semana 1 (S1) el flujo de la cámara piloto y medir su línea base de tiempos, exactitud, búsquedas fallidas y capturas.
2. Diseñar en S2 la codificación de ubicaciones y etiquetar en S3 el 100% de la cámara piloto con etiquetas para congelación legibles al primer intento en 98% o más de los casos.
3. Desarrollar en S3 y S4 un prototipo funcional en servidor local con alta, acomodo, búsqueda, salida, reubicación y conteo por doble escaneo, que lea Odoo sin escribir en él.
4. Programar en S4 la asignación automática (capacidad, fresco o congelado, caducidad) y el mapa 2D/3D, sin asignaciones a posiciones ocupadas o incompatibles.
5. Comprobar en S5 y S6 la operación sin internet en el 100% de al menos 5 cortes simulados, sin perder movimientos.
6. Ejecutar en S6 la prueba piloto con el personal de la cámara y medir los indicadores de la línea base.
7. Entregar en S7 el costo-beneficio, el diseño del escaneo en recepción y el plan de escalamiento y sostenimiento para las 6 cámaras.

<sup>1</sup>El nombre es una propuesta para uso interno de Carnes JC, dueña de la marca JC; la titularidad del desarrollo se acordará entre Carnes JC y el TecNM.

## • Planteamiento del problema

Carnes JC es una empresa 100% sonorense con cerca de 40 años y alrededor de 450 colaboradores (Productora Sonorense, Frigorífica Sonorense y Tradición Sonora), con sedes en Nogales, Hermosillo y Cd. Obregón, presencia en Sinaloa, Baja California Sur, Monterrey, Jalisco, Nayarit y la Ciudad de México, y exportaciones a Japón, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Vietnam. Su visión es ser la productora y distribuidora de carne más sólida de México. Su reto:

*¿Cómo podemos mejorar la identificación, ubicación y gestión de nuestro inventario para hacer más eficiente la operación de los almacenes?*

La empresa reporta control parcial de inventarios, tiempos de búsqueda elevados, riesgo en vida de anaquel e impacto operativo y de calidad, y pide reducir procesos manuales, facilitar la localización y mejorar el control a aproximadamente  $-18^{\circ}\text{C}$ , con identificación precisa de productos, lotes y fechas de producción.

### Diagnóstico del flujo (recorrido en planta)

| Etapa                   | Lo observado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Implicación                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepción de canales    | 2 camiones y ~120 canales al día. Cada canal se registra con su lote en Odoo, en una hoja a mano y con un Excel abierto; su etiqueta trae número y datos impresos, probablemente sin código de barras. No hay escáner.                                                                                                                                                                                  | Doble o triple captura. Estimación del personal: ~40 canales más por día con escáner (~33%). |
| Corte, vacío y embalaje | Corte en ~3 líneas (2 en uso); vacío en Super Vac (~20 s por ciclo) y Smart Vac (~1 min). Cada caja se etiqueta y la tarima emplayada lleva una etiqueta master con código de barras; Odoo registra la producción y el montacarguista, con pistola de escaneo, valida la tarima.                                                                                                                        | La tarima ya tiene identidad digital: es el punto de partida de UbicaJC.                     |
| Cámaras                 | 6 cámaras (C1, C2, C3A, C3B, C4 y C5); 4 de congelados y 2 de frescos (C4 congelados y C5 frescos; el resto por confirmar), con 16 o 32 racks de 5 niveles a ambos lados de un pasillo central; 4 cortinas con una PC cada una y 2 montacargas por turno. La tarima se da de alta en "Zorro", software antiguo sin conexión con Odoo y dependiente de internet. Solo algunos racks están identificados. | Aquí se rompe el vínculo entre lo físico y lo digital.                                       |

### Problema central y causas raíz

La tarima ya tiene identidad (master con código de barras y registro en Odoo); lo que falta es controlar dónde está y cada vez que se mueve. Hoy se captura en Odoo y otra vez en Zorro, si se cae internet no hay sistema y hay **ubicaciones fantasma**: alguien saca producto sin actualizar el sistema y quien llega después lo busca donde el sistema indica, pero ya no está. Además, a  $-18^{\circ}\text{C}$  constantes la carne es inocua, pero su calidad se degrada con el tiempo<sup>2</sup>; sin saber dónde está cada lote, es difícil sacar primero el que vence antes.

| Síntoma                      | Causa directa                          | Causa raíz                                       | Respuesta de UbicaJC         |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Ubicaciones fantasma         | Salidas y reubicaciones sin registrar  | Nada obliga a confirmar el movimiento en el rack | Doble escaneo obligatorio    |
| Búsquedas largas y retrabajo | Ubicación incierta; racks sin etiqueta | No hay codificación única ni mapa                | Código por rack-nivel y mapa |

<sup>2</sup>USDA-FSIS: a  $-18^{\circ}\text{C}$  ( $0^{\circ}\text{F}$ ) constantes el alimento siempre es inocuo; solo su calidad se afecta con el almacenamiento prolongado.

| Síntoma                         | Causa directa                                        | Causa raíz                           | Respuesta de UbicaJC                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Doble captura                   | La tarima se registra en Odoo y otra vez en Zorro    | Zorro no está integrado con Odoo     | Datos leídos de Odoo                 |
| Sin sistema si falla internet   | Zorro depende de la conexión                         | No hay servidor local                | Servidor en planta                   |
| Riesgo en la rotación           | No se sabe dónde está el lote que vence antes        | El acomodo no considera la caducidad | FEFO desde el acomodo                |
| Inventario que pierde exactitud | Las diferencias aparecen cuando algo no se encuentra | No hay conteo cíclico ni indicador   | Conteo disparado por "No encontrado" |

## Justificación

Si no se atiende, las ubicaciones fantasma seguirán costando búsquedas, retrabajo y embarques con un lote distinto al comprometido, una caída de internet seguirá dejando sin sistema a las 6 cámaras y la rotación dependerá de la memoria del personal. No es descuido: en un estudio de unos 370,000 registros de inventario, 65% no coincidía con lo físico<sup>3</sup>; se corrige registrando en el momento del movimiento y con conteo cíclico.

La trazabilidad por lote es, además, obligatoria: en los establecimientos TIF debe garantizarse con registros, lotes, códigos de barras o dispositivos electrónicos que incluyan lote, fechas de producción, empaque y caducidad, cantidad, peso y destino<sup>4</sup>; la NOM-251-SSA1-2009 pide identificar el producto para aplicar PEPS y registrar producto, lote, cantidad y fecha<sup>5</sup>, y Canadá, uno de sus destinos, exige rastrear cada lote un paso atrás y uno adelante y entregar los registros en 24 h<sup>6</sup>.

### • Propuesta de mejora

UbicaJC convierte cada cámara en un almacén con dirección (p. ej., C3A-R07-N3: cámara, rack y nivel) y obliga a confirmar en el rack cada movimiento. **No sustituye a Odoo: lo complementa con la capa de ubicación que hoy vive aislada en Zorro y elimina la dependencia de internet.**

## Principios de diseño

| Principio                                        | Cómo funciona                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una sola fuente de verdad                        | Producto, lote y fechas vienen de Odoo; UbicaJC solo agrega ubicación y bitácora (quién, qué, dónde, cuándo). |
| Funciona sin internet                            | Servidor local con UPS; la sincronización con Odoo se encola y se reanuda sola.                               |
| Doble escaneo obligatorio (poka-yoke)            | Sin escanear en el rack la ubicación y la master, el movimiento no se registra.                               |
| Asignación por reglas, con FEFO desde la entrada | Posición libre y del tipo correcto (fresco o congelado); lo que vence antes, en lo más accesible.             |
| Mapa 2D/3D                                       | Ocupación, tarima buscada y semáforo de caducidad por rack y nivel.                                           |
| Inventario que se autocorrige                    | "No encontrado" marca la ubicación en duda, ofrece la siguiente tarima FEFO y genera un conteo con causa.     |

<sup>3</sup>DeHoratius y Raman (2008), 37 tiendas minoristas: la inexactitud bajaba con auditorías y subía con la complejidad; es estructural.

<sup>4</sup>Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, art. 25. El número TIF de la planta se confirma con Carnes JC.

<sup>5</sup>NOM-251-SSA1-2009: PEPS por fecha de recepción, vida útil o vida de anaquel (definiciones y numeral 5.4). La NOM-194-SSA1-2004 fija -18 °C como máximo para congelados.

<sup>6</sup>CFIA, Safe Food for Canadians Regulations, parte 5. Los registros se conservan 2 años.

| Principio       | Cómo funciona                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablero de KPIs | Localización, exactitud, "no encontrado", doble escaneo, FEFO, ocupación y lotes por vencer. |

## Flujo operativo

1. **Entrada:** en la cortina se escanea la master; UbicaJC trae de Odoos producto, lote y fechas.
2. **Acomodo:** UbicaJC sugiere la posición; en el rack se escanean ubicación y master, con fecha, hora y responsable.
3. **Búsqueda:** por producto, lote, master o pedido, en orden FEFO y con la posición en el mapa.
4. **Salida:** se indica la tarima que sale primero; se escanean ubicación y master, y tomar otra exige un motivo.
5. **Reubicación:** se escanean origen, master y destino.
6. **Conteo cíclico:** programado por ubicación y disparado por cada "No encontrado".
7. **Sin internet:** todo sigue en la red local, con la hora de la última sincronización a la vista.

Un prototipo navegable con datos simulados ya muestra estos flujos, incluidas una ubicación fantasma y una caída de internet: <https://raw.githubusercontent.com/mauspaces/Carnes-JC-J-venes-Impulsando-la-industria/ccr-bc79c691-0nmbnx/prototipo/demo.html>

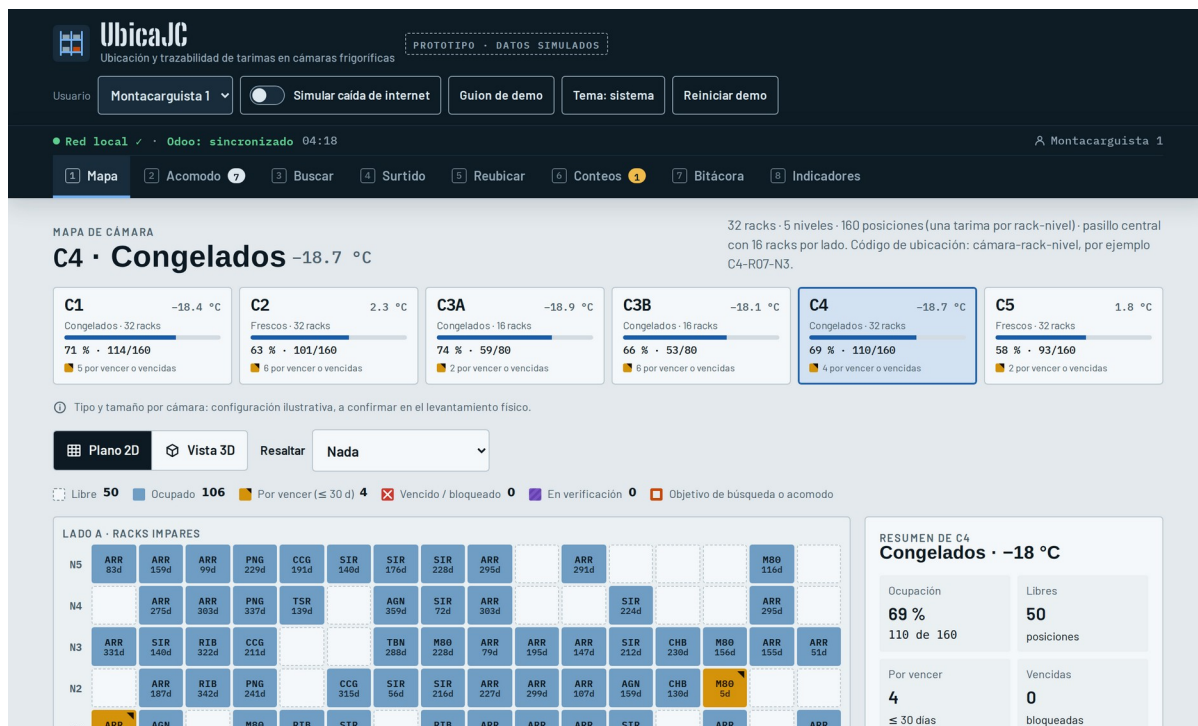


Figura 1. Prototipo navegable de UbicaJC (datos simulados): ocupación y temperatura de las 6 cámaras y plano por rack y nivel con semáforo de caducidad.

## Arquitectura y tecnologías

| Capa           | Qué se propone                                                                                                                                                                                                                            | Fundamento                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos maestros | El Odoo actual (productos, lotes con caducidad y tarimas), leído por API JSON-2 (Odoo 19 o posterior) o XML-RPC (18 o anterior); sin API, archivos CSV en el piloto.                                                                      | Odoo ya maneja ubicaciones con código de barras, lotes, FEFO y tarimas <sup>7</sup> .                                            |
| Servidor local | Mini PC (Intel N100, 16 GB, SSD) fuera del frío y con UPS; aplicación web con mapa y KPIs para las PC de las cortinas y equipos móviles.                                                                                                  | Sin conexión, Odoo 19 solo consulta y Odoo 20 cubre cortes breves; en la nube, la API exige el plan Personalizado <sup>8</sup> . |
| Captura        | La pistola actual, si es compatible, o un lector industrial inalámbrico que guarda lecturas; interfaz de "escanear primero" para usar con guantes.                                                                                        | Reutiliza lo que ya existe.                                                                                                      |
| Etiquetas      | Ubicación: Code 128 con texto grande y adhesivo aplicable a -23 °C o menos, impresa en planta, y etiqueta multinivel a la altura de la mano para los niveles 4 y 5. Tarima: la master; al escalar, GS1-128 con SSCC, lote, fechas y peso. | Los adhesivos comunes fallan en frío <sup>9</sup> ; GS1-128 es el estándar cárnico y Odoo lo interpreta <sup>10</sup> .          |

**Odoo nativo o capa propia (se decide en S2).** Odoo nativo no acomoda por caducidad ni reparte cantidades, y su app de escaneo es de Enterprise<sup>11</sup>; un sistema aislado como Zorro duplica la captura. Se recomienda el esquema híbrido, a confirmar con la versión, edición, hospedaje y plan de Odoo; al escalar, UbicaJC escribirá los movimientos en Odoo, que quedará como única fuente de verdad, y Zorro podrá retirarse.

### Prueba piloto: esquema de validación

- **Dónde, cuándo y quién:** una cámara elegida con Carnes JC (se sugiere una de congelados de 16 racks: 80 posiciones, o 160 con 2 tarimas por nivel), del 17 al 20 de noviembre, con su personal capacitado en S5.
- **Cómo:** días 1 y 2 en paralelo con Zorro, que sigue como registro oficial; días 3 y 4, si Carnes JC lo autoriza, solo con UbicaJC y Zorro como respaldo. No se escribe en Odoo.
- **Mediciones y decisión:** se repite el protocolo de la línea base; con las metas M1 a M8, Carnes JC decide en S7 si escala, ajusta o detiene.

### Mejora rápida complementaria: escaneo en recepción (solo diseño)

Hoy se capturan ~120 canales al día en Odoo, en una hoja a mano y en Excel; el personal estima ~40 canales más por día con escáner (~33%), dato que se validará cronometrando 20 capturas en S1. Como la etiqueta del canal probablemente no trae código de barras, se evaluarán tres opciones: (1) que el proveedor imprima el número del canal en código de barras; (2) leer el número impreso con la cámara de una tablet (OCR), y (3) imprimir al recibir una etiqueta interna con código de barras. En las tres se usaría

<sup>7</sup>Odoo 19.0: ubicaciones con código de barras (p. ej., HMO/Stock/C1/R07/N3), lotes con caducidad y FEFO (product\_expiry, LGPL-3), tarimas y conteos cíclicos.

<sup>8</sup>Odoo 19.0 y 20.0: la API externa solo está en el plan Personalizado y Odoo Online no admite módulos propios, por eso UbicaJC es una capa externa. Sin conexión, la versión 19 solo muestra registros abiertos antes y la 20 encola ediciones para interrupciones breves.

<sup>9</sup>Camcode (aplicación desde -29 °C) y Zebra 8000T (desde -23 °C); Camcode, etiquetas multinivel para racks.

<sup>10</sup>GS1 Global Meat and Poultry Guideline (GTIN y lote por caja; SSCC por tarima); Odoo 19.0, nomenclatura GS1.

<sup>11</sup>Odoo 19.0: "Odoo does not automatically split quantities across multiple storage locations", y FEFO solo aplica al retirar. La app Barcode (stock\_barcode) no existe en la edición Community.

un lector USB 2D en modo teclado que escribe directo en Odoo sin programar (\$1,069–2,489 MXN por estación)<sup>12</sup>, y se eliminarían la hoja y el Excel. En S7 se entrega el costo-beneficio de cada opción.

### Qué la hace innovadora

- **Candado contra la ubicación fantasma:** el doble escaneo en el rack ataca la causa, el movimiento sin registro, en lugar de pedir “más cuidado”.
- **FEFO desde la entrada:** la rotación se decide al acomodar, algo que las reglas nativas de Odoo no hacen.
- **Inventario que se autocorriga y opera sin internet:** cada “No encontrado” dispara un conteo con su causa (8D si se repite).
- **Hecha para –18 °C con lo que ya existe:** etiquetas para congelación, niveles altos legibles desde el piso e interfaz para guantes, sobre Odoo, masters y pistolas actuales; con las pistolas actuales, el equipo del piloto cuesta menos de la cuarta parte de una sola terminal industrial para congelación.

### Alcance y exclusiones

- **Incluye:** diagnóstico, diseño, prototipo con lectura de Odoo, piloto en una cámara, capacitación, manual, costo-beneficio y plan de escalamiento; como marca la convocatoria, llega hasta la fase de diseño, no a la implantación en las 6 cámaras.
- **No incluye:** escritura en Odoo, cambios a Zorro, implantación en recepción, compra de equipo (a cargo de Carnes JC) ni RFID UHF, descartado porque el agua y el hielo de la carne absorben la señal: a 915 MHz se leyó 61.9% de etiquetas con carne fresca contra 97.6% con enlatados<sup>13</sup>.
- **Por confirmar en S1:** datos de Odoo (versión, edición, hospedaje, plan y lotes con caducidad), formato de la master, pistola, tarimas por nivel, cajas sueltas, tipo de C1 a C3B y vida útil comercial.

### Costos estimados (preliminares)

| Concepto                                                      | Opción para el piloto                         | MXN                                       | Fuente              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Etiquetas de ubicación y multinivel (80–160 posiciones + 20%) | Impresas en planta, material para congelación | 1,000–4,000                               | Estimación          |
| Captura en cámara                                             | Pistola actual / lector Zebra DS3678-SR       | 0 / 14,739                                | Cyberpuerta         |
| Servidor local                                                | Mini PC Intel N100, 16 GB, SSD de 512 GB      | 3,600–7,400                               | Amazon, Cyberpuerta |
| Respaldo eléctrico                                            | 1 o 2 UPS APC BE600M1                         | 1,439–2,878                               | Cyberpuerta         |
| Software y Odoo                                               | Desarrollo propio; funciones Community        | 0 en licencias                            | Odoo                |
| <b>Total con 10% de imprevistos</b>                           | <b>Pistola actual / lector nuevo</b>          | <b>≈6,600–15,700 /<br/>≈22,900–31,900</b> |                     |

<sup>12</sup>Odoo, hardware de código de barras (modo teclado HID con sufijo Enter). Ghia GS2D2, \$1,069; Zebra DS2208, \$2,009–2,489 (Cyberpuerta); uso fuera de la cámara.

<sup>13</sup>Laniel y Émond (2010): 42 etiquetas en un contenedor refrigerado de 12 m. Queda como fase futura, por tarima y en andenes.

Precios en línea de octubre de 2026, a cotizar en S2<sup>14</sup>. Para escalar, una terminal para congelación con calefacción (Zebra MC9400 Freezer o Honeywell CK65) cuesta ≈\$71,000–87,000 MXN con IVA.

## Limitaciones y riesgos

| Riesgo o limitación                          | Mitigación                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odoo sin API o lotes sin caducidad           | Piloto con archivos CSV; para escalar, plan de Odoo con acceso a la API (costo por usuario a cotizar) o servidor propio                                                                   |
| La master no se puede ligar a Odoo           | Tabla de equivalencias; GS1-128 con SSCC al escalar                                                                                                                                       |
| Pistola, señal o etiquetas no aptas a -18 °C | Prueba de 7 días y medición de señal en S2; lector DS3678 (de -20 a 50 °C, al límite) o terminal para congelación; cargadores fuera de la cámara y 5 min de espera al salir <sup>15</sup> |
| Movimientos sin escanear durante el paralelo | Capacitación, 2 escaneos por movimiento y auditoría diaria; el “No encontrado” detecta omisiones                                                                                          |
| Plazo de 7 semanas o poco acceso a la cámara | Prototipo ya construido, alcance mínimo, 15% de horas en reserva y calendario acordado; plan B: piloto en una sección                                                                     |
| Exposición del equipo al frío                | Equipo de protección, estancias cortas y trabajo en pareja                                                                                                                                |

## Impacto esperado

| Tipo                              | Impacto esperado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Económico                         | Liberará horas de montacargas y personal hoy dedicadas a buscar y retributar; el ahorro se calculará en S7: (tiempo antes – después) × movimientos por día × días de operación. Menos producto fuera de vida comercial. En recepción, ~40 canales más por día (~33%, estimación del personal) con \$1,069–2,489 MXN por estación. |
| Operativo y organizacional        | Sin doble captura ni dependencia de internet; exactitud de 97% o más (la mediana de los centros de distribución es 98.4%, según WERC <sup>16</sup> ); procedimiento estándar de doble escaneo y conteo.                                                                                                                           |
| Calidad, inocuidad y trazabilidad | FEFO desde el acomodo y evidencia de PEPS (NOM-251); lote, ubicación y movimiento por tarima (art. 25 del RLFSa); un lote ubicado en 30 min o menos, frente a las 24 h que da la autoridad canadiense.                                                                                                                            |
| Social y seguridad                | Menos minutos en la cámara por movimiento; la NOM-015-STPS-2001 limita la exposición diaria al frío (hasta 8 h entre 0 y -18 °C, y menos por debajo) <sup>17</sup> .                                                                                                                                                              |
| Ambiental y energético            | Menos búsquedas y menos puerta abierta podrán reducir la refrigeración: la infiltración de aire y sus cargas asociadas pueden superar la mitad de la carga en almacenes de distribución <sup>18</sup> . Se medirá con las aperturas de puerta de S1 y S6.                                                                         |

### • Metas

Las metas aplican a la cámara piloto y traducen el objetivo de Carnes JC: rapidez (M1), precisión (M2 a M4) y rotación (M7). La línea base se mide en S1 con el protocolo que se repite en S6; las metas se confirman por escrito con Carnes JC al cerrar S1 y no se reportará ningún resultado no medido.

<sup>14</sup>Etiquetas de poliéster, 1,000 con ribbon: \$778.50 (falta confirmar adhesivo para congelación); mini PC N100, \$3,592–7,399. Terminales: Zebra MC9300 Cold Storage, US\$4,083.68; Honeywell CK65, US\$3,314.91–4,006.74 (18.37 MXN/USD, FIX, 1 oct 2026). Planes de Odoo: oec.sh.

<sup>15</sup>Zebra, DS36X8 Product Reference Guide (modo batch fuera de rango) y guía del MC9400/MC9450 para congelación (la carga se detiene bajo 0 °C).

<sup>16</sup>WERC DC Measures 2018, vía Cleverence; el nivel “mejor de su clase” es de 99.88% o más.

<sup>17</sup>NOM-015-STPS-2001, tabla 2. El régimen de cada cámara se determina con la evaluación que exige la norma.

<sup>18</sup>ASHRAE Handbook—Refrigeration, “Refrigerated-Facility Loads” (vía Plant Engineering).

| #  | Meta                                                        | Indicador (fórmula)                                                                                                           | Línea base  | Medición                                     | Fecha   |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------|
| M1 | Reducir 50% o más el tiempo de localización                 | $(T \text{ antes} - T \text{ después}) / T \text{ antes} \times 100$ ; T: promedio de la solicitud a tener la tarima correcta | S1          | 20 búsquedas en S1 y 20 en S6; media y rango | 20 nov  |
| M2 | Exactitud de ubicación de 97% o más                         | Ubicaciones sin error / auditadas $\times 100$                                                                                | S1 (Zorro)  | Auditoría de 30 ubicaciones al azar          | 20 nov  |
| M3 | "No encontrado" en 2% o menos, con conteo en el turno       | Búsquedas fallidas / búsquedas $\times 100$                                                                                   | S1          | Bitácora de S6                               | 20 nov  |
| M4 | 100% de movimientos con doble escaneo                       | Movimientos con doble escaneo / observados $\times 100$                                                                       | 0%          | Observación de 20 movimientos                | 20 nov  |
| M5 | Operación sin internet en 100% de los cortes                | Cortes superados / realizados $\times 100$ ; 0 movimientos perdidos                                                           | Sin sistema | 5 cortes simulados (S5 y S6)                 | 20 nov  |
| M6 | Eliminar la doble captura en la cámara piloto               | Datos tecleados por movimiento (meta: 0)                                                                                      | S1          | Observación, días 3 y 4 del piloto           | 20 nov  |
| M7 | 100% de salidas con sugerencia FEFO; excepciones con motivo | Salidas FEFO o con motivo / salidas $\times 100$                                                                              | S1          | Bitácora de salidas                          | 20 nov  |
| M8 | Rastrear un lote completo en 30 min o menos                 | Minutos para listar y confirmar sus tarimas                                                                                   | S1          | Simulacro en S1 y S6                         | 20 nov  |
| M9 | PPC de 90% o más cada semana                                | Tareas completadas / programadas $\times 100$ (y PAER)                                                                        | —           | Revisión de cada viernes                     | Semanal |

M1 mide el tiempo de localización, no el ciclo completo de surtido, donde los casos publicados reportan mejoras de 9 a 15%<sup>19</sup>.

### • Cronograma (7 semanas)

| Sem. | Fechas    | Fase                  | Actividades principales                                                                                                                                      | Responsable            | Entregable o hito             |
|------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| S1   | 13–16 oct | Inicio y diagnóstico  | Acta y alcance; elegir la cámara; levantamiento físico; mapa del proceso; Ishikawa y 5 porqués con el personal; línea base; confirmar Odoo, master y pistola | Mauro · Héctor · Pazos | Línea base y alcance firmados |
| S2   | 19–23 oct | Diseño                | Codificación; reglas de asignación; arquitectura; decisión sobre Odoo; prueba de etiquetas y pistola a $-18^{\circ}\text{C}$ ; señal; cotización             | Mauro · Héctor · Pazos | Diseño aprobado y cotización  |
| S3   | 26–30 oct | Desarrollo I          | Servidor local; lectura de Odoo; alta, acomodo y búsqueda con doble escaneo; etiquetado de la cámara                                                         | Héctor · Pazos · Mauro | Registro funcional            |
| S4   | 3–6 nov   | Desarrollo II         | Motor de asignación; salida, reubicación, conteo y "No encontrado"; mapa y KPIs; pruebas                                                                     | Héctor · Mauro · Pazos | Demostración a Carnes JC      |
| S5   | 9–13 nov  | Integración y pruebas | Prueba integral en la cámara; 3 cortes simulados; respaldo; manual; capacitación                                                                             | Pazos · Héctor · Mauro | Listo para piloto             |
| S6   | 17–20 nov | Prueba piloto         | 2 días en paralelo con Zorro y 2 solo con UbicaJC; soporte; mediciones; 2 cortes; simulacro de rastreo                                                       | Equipo completo        | Piloto medido                 |

<sup>19</sup> Aires dos Santos (2021), caso DSV: 9 a 15% menos tiempo de surtido tras implantar un WMS.

| Sem. | Fechas    | Fase                   | Actividades principales                                                                    | Responsable            | Entregable o hito      |
|------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| S7   | 23–27 nov | Cierre y sostenimiento | Análisis antes y después; costo-beneficio; planes de escalamiento y sostenimiento; informe | Pazos · Héctor · Mauro | Entrega final (27 nov) |

**Horas.** Capacidad de 315 h (3 integrantes × 15 h × 7 semanas): 268 h planeadas (85%; 38 en S1, 40 en S2 a S4, 38 en S5 y S6, 34 en S7; Héctor 90, Mauro 88 y Pazos 90) y 47 h de reserva (15%). El 16 de noviembre es feriado.

**Roles.** Héctor: software, integración con Odoo, motor de asignación y coordinación. Mauro: levantamiento físico, codificación de ubicaciones, mapa de cámaras y medición de tiempos. Pazos: infraestructura y red local, hardware y etiquetas para –18 °C, cotización, pruebas, capacitación e informe.

**Seguimiento (PMI).** Acta de constitución, Gantt semanal, PPC y PAER cada viernes, reunión semanal de 30 min con el enlace de Carnes JC, control de cambios e hitos de aprobación en S1, S2, S4, S5 y S7.

**Cierre y sostenimiento.** Ciclo PDCA que termina en estandarizar el doble escaneo, el conteo cíclico semanal y la revisión mensual de KPIs; toda desviación repetida se analiza con 8D. El plan de escalamiento a las 6 cámaras fija orden de arranque (congelados primero), equipo y costo por cámara, capacitación, escritura en Odoo, retiro gradual de Zorro si Carnes JC lo aprueba y master en GS1-128.

## Referencias

- Aires dos Santos, E. J. (2021). Caso DSV Vila do Conde (tesis de maestría, ISEP). [recipp.ipp.pt](http://recipp.ipp.pt)
- ASHRAE. *Handbook—Refrigeration*, “Refrigerated-Facility Loads”, citado en [Plant Engineering](#).
- Camcode y Zebra Technologies (fabricantes): [Cold Storage Rack Labels](#), [Multi-Level Rack Labels](#), [DS36X8 Product Reference Guide](#), [MC9400/MC9450](#), [aplicaciones de congelación](#) y [etiquetas Zebra 8000T](#).
- CFIA y USDA-FSIS: [Traceability requirements](#), [Safe Food for Canadians Regulations](#) y [Freezing and Food Safety](#).
- Cleverence (cleverence.com): [How to calculate inventory accuracy rate](#), con datos de WERC.
- DeHoratius, N. y Raman, A. (2008). Inventory record inaccuracy: An empirical analysis. *Management Science*, 54(4), 627–641. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1070.0789>
- GS1 (gs1.org): [Global Meat and Poultry Guideline](#).
- Laniel y Émond (2010). [Lectura RFID a 915 MHz en un contenedor refrigerado](#) (AGRIIS, FAO).
- Normatividad mexicana: [NOM-015-STPS-2001](#), [NOM-194-SSA1-2004](#), [NOM-251-SSA1-2009](#) y [Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, art. 25](#).
- Odoo S.A. Documentación de Odoo 19.0 y 20.0 (odoo.com/documentation): [ubicaciones](#), [categorías](#), [FEFO](#), [GS1](#), [hardware](#), [API RPC](#), [Odoo Online](#) y [modo sin conexión](#).
- Precios al 6 de octubre de 2026: Cyberpuerta ([DS3678-SR](#), [DS2208](#), [BE600M1](#)), [Amazon México](#), [Mercado Libre](#), [ZPS Store](#), [Spartan POS](#) y [oec.sh](#).